

Lenguaje primer orden

Definición 1 (Lenguaje de primer orden). L es un lenguaje de primer orden (FOL) $\iff$ L es un conjunto de símbolos tal que existe una partición de L en:

- Símbolos formales $\{\dot{=}, \top, \neg, \wedge, \exists\}$.
- Símbolos de función: $F = \bigcup_{k=0}^{\infty} F_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : F_k$ es un conjunto de símbolos de función de aridad k .
- Símbolos de relación: $R = \bigcup_{k=0}^{\infty} R_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : R_k$ es un conjunto de símbolos de relación de aridad k .

Referenciado en

- | | |
|---|---|
| ▪ Automorfismo de estructuras | ▪ Inclusión de estructuras |
| ▪ Complejidad | ▪ Inmersión de estructuras |
| ▪ Constante | ▪ Interpretación de términos |
| ▪ Corolario de independencia del dominio de evaluación | ▪ Isomorfismo estructuras |
| ▪ Corolario de independencia de variables ficticias en evaluaciones | ▪ Lema de automorfismos de la expansión por parámetros |
| ▪ Corolario de substitución múltiple en interpretaciones | ▪ Lem complejidad univoca |
| ▪ Corolario de satisfacción de la substitución múltiple | ▪ Lem grupo automorfismos |
| ▪ Ejemplo de expansión de una estructura por parámetros | ▪ Lema de independencia de variables ficticias |
| ▪ Equivalencia semantica | ▪ Lema de independencia de variables no libres |
| ▪ Estructura | ▪ Lem isomorfismo estructuras satisfaccion formulas |
| ▪ Evaluación | ▪ Lema de interpretación de términos a través de morfismos de estructuras |
| ▪ Fórmula | ▪ Preservación de fórmulas existenciales por inmersiones |

- Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión
- Lema del reducto
- Lema de satisfacción de la disyunción y del cuantificador universal
- Los automorfismos que fijan un subconjunto forman un subgrupo
- Lema de sustitución en interpretaciones de términos
- Lema de satisfacción de la sustitución
- Morfismo estructuras
- Palabra
- Proposición
- Reducto expansion
- Satisfacción
- Signatura
- Tautología
- Teorema de lectura única
- Término
- Variables